

Dots2Codex Router 配置与操作手册

修复合并版 G2 2026 年 10 月 1 日

已有 Mac 双向 OAuth 的操作者从第 03 章开始。首次设置按第 01 章操作；Gemini 仅作配置辅助，写入逐项由你确认。

本手册以同包 Markdown 为规范文字源。新 Router 自动配对、并行路径与设置辅助已做离线验证，完整真实部署仍待验收。执行命令优先从 Markdown 或 HTML 复制。

章节导航

00 使用路线与版本依据

01 Google Cloud 和 Mac 首次设置

02 Gemini 的 13 段提示词

03 Mac 日常操作和关闭

04 Dots 配对和请求交接

05 故障排查

06 安全边界与验收范围

07 现场验收记录

08 官方来源与代码依据

附录 可选 Mac 设置辅助

Dots2Codex Router 配置与操作指南

文档版 G2 | 适用代码为 2026-10-01 修复合并版 | 官方重点资料复核日期 2026-10-01

本指南帮助你复用已有 Mac 授权、按需完成 Google Cloud 配置，并把 Router 配对交给真实获接纳的 Dots 执行上下文。Gemini 仅提供配置辅助；新 Router 完整现场验收仍待完成。

从已有环境开始

已经完成 Mac OAuth、双向 Drive 读取和 Codex 0.159.2 验证，直接阅读第 03 章的已有环境路线。不要重建 Cloud 项目、重新 consent 或复用已关闭的 pin。

首次使用者按第 01 章设置。Cloud Assist 可用时先复制 PROMPT_GEMINI_START.txt，再逐段使用第 02 章的 13 段提示词。没有 Cloud Assist 也能手动配置。

阅读顺序

- 第 01 章 Google Cloud 与 Mac 首次设置：项目、API、OAuth、安装及最小真实验收
- 第 02 章 Gemini 提示词：P00 至 P12，每次一段，写入前确认
- 第 03 章 Mac 操作手册：已有环境、状态、迟到结果、ACK 与权威关闭
- 第 04 章 Dots 交接：私有配对 ledger、双向 raw probe、并行 cells 与同上下文完整输入
- 第 05 章 故障排查：最小只读检查及未知结果对账
- 第 06 章 安全与验收：权限范围、保留历史、关闭语义及证据等级
- 第 07 章 安装与验收记录：逐项记录 PASS、FAIL 或未验证
- 第 08 章 来源：官方链接、代码依据及版本来源
- 附录 可选设置辅助：tools/README.zh-CN.md

HANDBOOK.pdf、HANDBOOK.docx 与 ALL_GUIDES.html 汇总以上全部章节及附录。Markdown 是规范文字源；命令优先从 Markdown 或 HTML 复制，不使用 PDF 视觉换行拼命令。

操作分工

Gemini 可辅助：解释页面、检查实际可见状态、提出最小配置计划。工具不可用时给手动步骤，不虚构执行结果。

必须你确认：新建资源、API 启用、IAM、OAuth consent、费用、共享或删除。现有授权不等于批准扩大权限。

Mac 执行：本地 Terminal、独立 Python 环境、浏览器 loopback、官方 Codex。不要搬到 Cloud Shell。

Dots 执行：在已有 Google connector 授权和真实 native admission 下执行配对及请求；Python helper 本身不接纳、唤醒或调用模型。

代码版本和证据

文档以修复版源树 8da5c5ada6c3fa85dc64317653f5f7961b8adf4eed73ae9a44563e8141a4e5c8 为迁移基线。该值不是本指南增强包的 ZIP 哈希，也不是 Git commit。

最终包的树清单和外部 SHA-256 校验文件是安装依据。完整 ZIP 的最终哈希不写回自身，避免自引用。新包应独立解压，不覆盖旧测试目录或活动 runtime。

历史现场证据、修复基线的离线测试、新迁移包的离线测试和待验收事项分别记录。不要把旧指南的 10 个 Router 测试或旧包哈希当成本包证据；本包实际结果见随包验证文件。

Google Cloud 和 Mac 首次设置

适用：2026-10-01 修复合并版 Router；文档版 G2。重点官方资料于 2026-10-01 复核。

1 先明确 Gemini 帮你配置 不自动变成 Router 的推理模型

目标体验是：一次完成配置后，在 Mac 双击 `START_ROUTER.command`，把自动生成的一段配对消息发给 Dots，等待 Codex 打开。

Google Cloud 内置的 Gemini Cloud Assist 能提供云资源问答、检查和操作建议。官方 MCP 文档描述了 Root Agent 路由专业子代理，并通过用户授权执行变更；该 MCP 接口目前为私有预览，不能据此假定每个控制台账号都开放全部能力。Cloud Assist 继承当前用户权限，不是“超级管理员”；官方也未保证它能直接修改 Google Auth Platform 的全部 OAuth 页面。[G1–G4]

本指南把 Gemini 用作**配置助手**。真正的请求仍走：

Mac 官方 Codex

- 本机 127.0.0.1 facade
- Google Drive 消息文件 + Google Docs 条件更新
- 已获平台接纳的 Dots/native worker
- Drive/Docs → Mac Codex

Gemini Cloud Assist、Google Cloud 项目、Google Drive 账号、Dots 连接器和 native worker 是不同的身份/能力边界。给 Cloud IAM 加角色不会自动授权读取个人 Drive；Gemini 能读云资源，不等于能查看你的 Mac 文件。

这条路径不要求部署 Cloud Run、虚拟机、Vertex AI、数据库或公网服务。也不要求 Gemini API Key。不要为了配置助手去新增与 Router 无关的云资源。[R1–R4]

2 先选路线 已有环境还是从零开始

已有环境

已完成 Mac 双向 OAuth 和原长会话测试，可以复用自己的 `authorized-user-bidir.json`、同一个私有 `transport` 文件夹以及已验证的 Codex 0.159.2。直接做第 7 节的安装；不要重新执行授权脚本，更不要复用历史 `pin`、`Control Doc` 或 `journal`。

首次安装

依次做第 3–7 节。每个阶段都等真实返回或页面状态通过，再进入下一步。新建/改权限的操作要先核对项目和账号；失败不自动重复创建同名文件。

参数	填什么	不要混淆
Cloud project ID	顶部项目选择器里的真实 ID	不是项目显示名称，也不是项目编号
Google 账号	真正用于 Drive 授权的账号	可以不同于 Cloud 项目管理员；须满足 Audience 和 ACL
OAuth client	本项目的 Desktop app	不是 API Key、服务账号或连接器 token
transport folder ID	你批准使用的专用 Drive 文件夹 ID	不是 Cloud 组织/资源文件夹 ID

参数	填什么	不要混淆
authorized-user 文件	Mac 自己完成 consent 后的私有 JSON	不是下载的 client-secret JSON
workspace	独立测试工作目录	不要选 HOME、凭据目录或含私密资料的大目录

3 打开 Cloud Console 内置 Gemini

【Gemini 可辅助】【必须你确认】

先登录 Cloud Console，在顶部选择目标项目。点击工具栏 Gemini/Cloud Assist 图标。界面名称随语言或 rollout 变化，以实际页面为准。没有图标时，从“Admin for Gemini / Gemini for Google Cloud”进入项目级设置；不要在整个组织上批量开启。[G1–G3]

官方项目级设置指南目前使用 Get Gemini Cloud Assist，并提供必需/推荐 API 的列表。按页面展开列表，区分必需项和可选项；仅批准本项目的必要设置。不要为了聊天去开启调查、数据库、App Management 等与本任务无关的可选服务。使用 Gemini Cloud Assist 所需角色与目标资源权限分别核对。按当前官方 IAM 页面选择适用的最小权限；已有适当权限不重复授权，不为方便升级到 Owner/Editor。[G2,G3]

Cloud Assist 缺失并不阻塞 Router。可以按本指南手动完成后续步骤。不要购买 Code Assist/企业订阅来代替尚未查清的权限问题。

先复制 PROMPT_GEMINI_START.txt 给它。要求它每次只做一步，并区分：已核实、建议操作、等待你批准、当前无法核实。

隐私设置：在处理 OAuth 客户端/凭据页面前关闭 Gemini 的 Page context sharing，或离开显示秘密的页面后再提问。不要把 client secret、token、完整 OAuth URL 或 Router join_code 发给 Gemini。聊天历史和项目权限有自己的可见性规则，不能把它当秘密保险箱。[G1]

4 创建 选择项目并启用两个 Workspace API

【Gemini 可辅助】【必须你确认】

- 已有项目就选中它；没有时在项目选择器点“新建项目”，名称可用 Dots2Codex。组织/父资源由你确认归属；不要根据名字猜它属于你。
- 顶部搜索 Google Drive API，核对当前项目后点“启用”。
- 再搜索 Google Docs API，同样启用。看到“管理/已启用”即停止，不重复操作。
- 在“API 和服务 → 已启用的 API 和服务”检查这两项。[G5]

可发给 Gemini：

只检查当前所选项目的 Google Drive API 和 Google Docs API。
先列出已启用/未启用/无法读取。需要启用时说明具体 API 和项目 ID，
等待我确认；不要创建计算资源，不要改组织 IAM，不要开 Vertex AI。

会使用 Cloud Shell 的管理员可以先只读查询：

```
gcloud services list --enabled --project 'YOUR_PROJECT_ID' --format='value(config.name)'
```

确认后，才执行显式变更：

```
gcloud services enable drive.googleapis.com docs.googleapis.com --project 'YOUR_PROJECT_ID'
```

这里的 YOUR_PROJECT_ID 必须换成真实值。Cloud Shell 只用于 Cloud 配置；下一节的 Mac OAuth 不能照搬到 Cloud Shell。[G15]

费用：不把“启用 API”说成“所有服务永远免费”。Google 当前将标准 Drive API 使用列为不额外收费，并公告额度和未来计费变化；项目还可能还有其他资源、存储或订阅费用。Cloud Assist 的预览价格也不能当长期承诺。只在出现实际结算要求时核对服务和组织政策，不为此默认新开付费资源。[G10,G14]

5 设置 Google Auth Platform 按实际 Drive 账号选择受众

【Gemini 可辅助】 【必须你确认】

5.1 Branding 品牌信息

进入“Google Auth Platform → Branding”。未初始化时点“开始使用”。应用名填 Dots2Codex Remote；支持邮箱、开发者联系邮箱用你能接收邮件的地址。应用显示名称可以变更，不把它当 API 资源 ID。[G5]

5.2 Audience 受众

准备使用普通@gmail.com 或组织外账号时选 **External**。只有所有授权使用者都属于该组织时才考虑 **Internal**。项目挂在组织下面，不等于个人 Gmail 自动成为该组织用户。[G6]

个人测试先保持 **Testing**，在 Test users 加入真正登录 Drive 的那个完整邮箱。测试状态下包含本指南 Drive 权限的授权及 refresh token 有七天有效期限限制；到期要重新 consent，不是每次启动 Router 都重做。以后长期分发需要单独评估发布和验证要求，不能靠切换“生产”保证永久有效。[G6]

5.3 Data Access 数据访问

本版 router_mac.configure() 会检查以下两个 scope：

```
https://www.googleapis.com/auth/drive.file  
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
```

drive.file 用于创建/修改应用获准的文件。drive.readonly 允许查看和下载授权账号可访问的 Drive 文件，是**广泛只读、受限 scope**，不是“仅测试文件夹只读”。这版 Router 用它解决 Mac 应用读取连接器创建的协议对象的障碍；这是当前实现要求，不是所有 Drive 集成的普遍最低权限。[G7,R2]

在“添加或移除范围”里分别添加、更新、保存；不要额外加入完整 drive 读写 scope、Gmail scope 或服务账号全域委派。也不要假设保存页面会自动升级已有 token：应用必须实际请求新 scope，用户须重新 consent。[G7]

审批前可让 Gemini 解释广泛只读影响。若不接受，停在这里；需要先开发逐文件选择授权或其他兼容设计，而不是删除本版 scope 检查。

5.4 Clients 客户端

创建“Desktop app / 桌面应用”，名称可填 Dots2Codex Mac。下载 JSON，只保存到自己的 Mac。不要将 JSON 内容粘到 Gemini/Dots，不要截图显示密钥。[G5]

```
client-secret.json = 应用的 OAuth 客户端配置  
按照已授权流程生成的 authorized-user-bidir.json = 用户凭据
```

本指南主路径是 Mac OAuth + Dots 已连接的 Google 插件，因此 Dots 端不需要你再发 Desktop client 文件或 refresh token。不要因云沙箱 localhost 回调失败而改开公网回调、复制 Mac token，或随意改用另一种设备客户端。

6 在 Mac 完成授权和文件夹准备

【Mac 执行】 【必须你确认】

6.1 校验并解压到新目录

保留旧测试环境。使用交付的修复版 Gemini 指南合并包及配套外部 .sha256 文件，在 Mac 同一下载目录核对。下面文件名为占位符，请替换为实际下载的校验文件名称；不要使用旧 OneClick v1 ZIP 或其哈希。

```
cd "$HOME/Downloads"
shasum -a 256 -c ACTUAL_RELEASE.sha256
```

只有校验返回 OK 后，才解压到此前不存在的新目录。再对照随包文件清单；不要把目录里的自述哈希当作来源真实性证明。

确认代码目录中有 `INSTALL_ROUTER.command`、`START_ROUTER.command`、`remote_transport/router_mac.py`。进入该目录，在 Mac 真实 Terminal 检查：

```
python3 --version
command -v codex
codex --version
```

本包要求 Python 3.11+，启动时严格匹配 `codex-cli 0.159.2`。这是先前长会话基线的现场验证版本，不是宣称它永远是最新版本。不同版本先做兼容评审，不改版本检查来绕过。[R2,R4]

6.2 已有双向凭据 跳过重新登录

已完成授权者直接进入第 7 节。需要检查时用可选工具，它只输出脱敏检查结果。无 `--folder-id` 时仅核验本地记录，不能证明服务器当前授权；指定 `folder` 时会刷新 token（必要时）并只读该精确目录的 metadata，仍不证明双向 raw-file/CAS：

```
. .venv-router/bin/activate
python3 docs/gemini_setup/tools/mac_google_setup.py check --credentials
"$HOME/.config/dots2codex/authorized-user-bidir.json" --folder-id 'YOUR_FOLDER_ID'
```

这需要 `.venv-router` 已安装；首次安装者先做下一小节。独立下载指南包时，工具路径是 `tools/mac_google_setup.py`，不是上面的包内路径。

6.3 首次授权 先安装独立依赖

在 Router 包根目录执行，不覆盖已有环境：

```
umask 077
python3 -m venv .venv-router
. .venv-router/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements-router-mac.txt
mkdir -p "$HOME/.config/dots2codex"
chmod 700 "$HOME/.config/dots2codex"
```

把刚下载的 Desktop JSON 移到 `~/.config/dots2codex/client-secret.json`，先核对文件来源，已有同名文件不要覆盖。目录 0700，配置和授权文件 0600。建议用 Finder 确定具体下载文件，不用通配符盲选“最新”。

```
chmod 600 "$HOME/.config/dots2codex/client-secret.json"
```

可选辅助工具会先要求明确接受广泛只读范围，然后使用本机浏览器 loopback 授权，并且拒绝覆盖已有授权文件：

```
python3 docs/gemini_setup/tools/mac_google_setup.py authorize --client
"$HOME/.config/dots2codex/client-secret.json" --output "$HOME/.config/dots2codex/authorized-user-bidir.json" --ack-drive-readonly
```

工具仅接受 Desktop installed 配置；出现 web 字段或混合配置会拒绝。它使用 SDK 的 `authorization_prompt_message` 抑制终端授权 URL，并屏蔽本次 SDK 日志；这不代替凭据文件的私有保存。

在自动打开的浏览器选择正确账号，核对应用和权限后由你亲自允许。完成以 Terminal 的 `OAUTH_FILE_SAVED`、`refresh_token_present=true` 为准；浏览器显示完成不替代本地文件保存确认。[G5,G16]

若现有文件需更新授权，使用一个**新的输出文件名**，验证后按同包升级规程审核配置迁移；不要只靠 `--credentials` 覆盖已有配置；不要先删旧 token，也不要将 token 放入 shell 命令或环境变量。

6 4 准备专用 transport 文件夹

已有通过双向验证的文件夹可复用。首次应由 Mac 这个 OAuth App 创建，避免纯 `drive.file` 对手动建立文件的授权歧义。辅助工具只在 `--confirm-create` 下新建，且用本地 receipt 防止不明失败后盲重建：

```
python3 docs/gemini_setup/tools/mac_google_setup.py create-folder --credentials
"$HOME/.config/dots2codex/authorized-user-bidir.json" --name 'Dots2Codex Transport' --receipt
"$HOME/.config/dots2codex/folder-create-01.json" --confirm-create
```

记下返回的 `folder_id`。失败时保留 receipt，不换文件名重跑；先检查真实云端状态。不要修改共享权限，不要设成“知道链接的任何人”。

6 5 Mac HTTPS 证书

本包在未设置 `SSL_CERT_FILE` 时尝试使用 `certifi`。如仍遇到证书验证失败，在当前虚拟环境核对证书路径：

```
export SSL_CERT_FILE="$(python3 -c 'import certifi; print(certifi.where())')"
```

不得用关闭 TLS 验证、`curl -k` 或盲目 `sudo pip` 解决。若有企业 TLS 代理，应向管理员取得批准的根证书方案。[R2,G17]

7 第一次安装 Router 三个输入

【Mac 执行】

已有授权和文件夹后，双击 `INSTALL_ROUTER.command`。它会创建/复用包内 `.venv-router` 并安装依赖，然后询问：

提示	输入
Google Drive transport folder ID	已批准、已核对的真实 folder ID
Authorized-user file	Mac 自己的 <code>authorized-user-bidir.json</code> 绝对路径
Codex workspace	新的、非敏感测试目录，例如 <code>~/Dots2Codex-router-test</code>

如需显式指定 Codex 可执行文件，可在 Terminal 使用真实路径：

```
bash INSTALL_ROUTER.command --codex /actual/path/to/codex
```

安装器读取 `scope` 和 `folder metadata`，不会替你完成 OAuth，也不会通过一次安装就证明全部双向访问。已有目标配置时拒绝静默覆盖；先按同包升级规程确认旧会话权威关闭，再由操作者审核配置迁移，不要直接删除配置或活动指针。成功输出应包括 `configured: true`、`folder_verified: true`、`credentials_copied: false`。[R1,R2]

普通配置写入 `~/.config/dots2codex/router.json`，只有凭据**路径**，没有 token。活动状态为 `router-active.json`。安装器配置成功不代表 Dots 已在线。

若 macOS 安全提示阻止运行，只在核对来源/哈希后按系统提供的单文件批准方式处理。不要全局关闭 Gatekeeper，也不要对整个 Downloads 批量清除隔离属性。

8 先让 Dots 具备能力 再按一键配对

【Dots 执行】 【必须你确认】

Dots 要使用同一份 Router 源码，具备已授权的 Drive/Docs 读写工具、原始文件字节读回方式、私有可写持久目录，以及真实 native worker 接纳能力。它的 Python 不能继承插件 OAuth；Google 工具动作由活跃 Dots 执行。[R3]

先把 04_DOTS_HANDOFF.zh-CN.md 交给 Dots。它必须确认真实执行槽位可用，不是只生成一个名称。私有持久 ledger 和 raw-file 读回能力也必须具备。thread limit 或关键能力缺失时停在配对前；HOME 只读可使用明确批准的私有可写路径，不绕过访问限制。

不要让 Gemini Cloud Assist 接收本轮真实 join_code，也不要让 Gemini 冒充 Dots 的 native_task_id。

9 日常启动一次发一段话

【Mac 执行 → Router/Dots 自动】

双击 START_ROUTER.command。它会创建新的 Bootstrap Doc 和 Control Doc，复制一段 DOTS2CODEX_ROUTER_JOIN_V1 消息到剪贴板。启动器有意在 Mac Terminal 显示并复制此私有消息。只把这段发给已准备好的 Dots，不发群聊、GitHub 或 Gemini 配置会话；发送后清空剪贴板并妥善处理终端记录。Dots 将 code 写入 0600 私有文件，经 --join-code-file 读取，不放 CLI 参数或环境变量。

后续应按顺序观察：

```
WAITING_FOR_WORKER
→ Dots 验证签名根及 Mac → connector 原始字节 probe
→ 平台真实 admission 与签名 WORKER_ADMITTED
→ connector → Mac 反向原始字节 probe 校验通过
→ 创建 4 小时 pin / controller journal
→ 初始化正式 Control Doc
→ BUNDLE_READY
→ 单一私有 runtime 绑定并行模式并验证 control IDLE
→ 签名 WORKER_POLLING
→ CONSUMED
→ 本机 ROUTER_READY
→ Codex 交互窗口
```

默认 Bootstrap 等待期 1800 秒；pin 默认 14400 秒、最多 128 个模型请求，scope 是 responses_tools。128 不是 128 个用户任务：一个工具循环可能使用多次模型请求。硬上限为 8 小时及 128 请求；时长只是协议上限，不保证平台让 worker 实际存活四小时。[R2]

Bootstrap Doc 暂存 pin/config 的 base64 字节和校验信息；正式 Control Doc 单独保存执行状态。base64 不是加密。CONSUMED 仅移除 Bootstrap 当前正文里的 bundle，不保证版本历史、备份或已有读取副本清除。[R2,R3,G9]

配对每步都保留同一私有 ledger 和一次性 operation ID。写入响应丢失或读回已被对端推进时，只凭本次完全相同的已签名事件链前缀对账；不能仅凭最新 stage 判断成功。未知 materialize 中断不能换 runtime 再领一份。

Router worker 必须使用同包 connector_cell claim-begin 和 upload-commit；只有所有原始上传对象验证通过才可结果 CAS。成功 begin 后完整输入所有连续 chunks 必须进入同一实际获接纳的 native context，再真实推理一次。细节见第 04 章及权威 join 规程。

不要手工插入说明、加 tab、切建议模式或 undo 控制文档。哈希/HMAC 不能把不可信编辑者变成可信；所有拥有协议资源写权限的人都在信任边界内。

10 首次验收 按最小真实路径测试

【Mac 执行】【必须你确认结果】

在同一个 Codex 交互会话先发：

```
Reply with exactly: ROUTER_TEXT_OK
```

实际看见回答后再发：

```
Repeat the exact token from your immediately previous answer,  
prefixed with PREVIOUS=, and output nothing else.
```

预期是 PREVIOUS=ROUTER_TEXT_OK。这只验证本轮历史传递，不宣称所有模型记忆能力已验证。

然后在空白测试 workspace 让它创建一个未存在的小文件，读取并输出确认。只批准该测试目录中的操作；保留 on-request 和 workspace-write，不要全局关闭审批。[R4,G18]

独立在另一个 Terminal 核对真实文件字节。随后用 operator status 找到本轮真实 request/result ID；实际观察后才 operator ack。最后一个回答不会仅因为 HTTP flush 就自动成为交付证明。完整命令见 Mac runbook。

验收报告至少记录：实际源码版本/ZIP hash、Codex 版本、双向 probe、两个文本回合、本地工具结果、全部请求确认、CAS close。不能把 READY、模拟测试或一份状态文件当作整个现场测试通过。

11 正常结束与故障边界

先停止提交新任务，确认实际结果已经观察和 ACK，再退出 Codex 并运行 STOP_ROUTER.command。它先保存 stop intent，等待启动临界区退出，然后直接对正式 Control Doc 提交或对账 CAS close；facade 已死或 ready 缺失都不能跳过权威关闭。[R2]

分别检查 closed（正式控制权威已核验）、process_stopped（本地进程）、bootstrap_cleanup（当前正文清理）及 worker_stop_confirmed（平台 worker 停止证据）。缺失、不可读或未知结果进入 RECOVERY_REQUIRED，不能报告 CLOSED。worker_stop_confirmed=false 时 Dots 仍须实际读到 close 并合作停止；close 不取消已经消费的执行。

超时只表示等候未完成；HTTP 504 不等于推理未开始。已有 DISPATCH_INTENT、未知写入结果、工具已发出，都不能以改 ID、重建 journal 或重发 prompt “恢复”。迟到结果按原 request ID 找回；不在当前关闭的 pin 上开启新任务。

12 交给 Gemini 的简短执行契约

请作为 Google Cloud 配置助手，按这份指南每次只带我完成一步。

你可以把问题路由给当前实际可用的专业子代理，但不要虚构能力。

每步标明：只读/写入、目标项目、所需权限、验收证据。

写入、IAM、计费、OAuth、共享或删除之前等待我的明确确认。

不要索取 token、client secret、完整 OAuth URL 或 Router join_code。

不要编辑 Bootstrap/Control Doc，不创建 pin，不代替 native worker。

区分 Cloud Shell、Mac Terminal 和 Dots 沙箱。

不能完成时报告具体阻塞，不把建议写成已执行。

参考来源见 08_SOURCES.md；代码行为以同包修复版源码及权威 join/upgrade 规程为准。指南提供操作流程，不代表已经替用户改变了 Google Cloud 配置。

可复制给 Gemini Cloud Assist 的分阶段提示词

这些文字给 Cloud Console 的配置助手使用。不是 Router 的 join 消息，不应包含 join_code、pin、token 或用户任务正文。每次只复制当前阶段；Gemini 的回答需要真实页面或工具结果确认。[G1-G4]

P00 总入口 边界与分工

我正在配置 Dots2Codex 修复合并版 Router，在 Mac 上运行官方 Codex CLI，
用 Google Drive 保存协议消息，用 Google Docs requiredRevisionId 做条件更新，
远端 Dots 使用它已经连接的 Google 插件。你只负责 Google Cloud 配置辅助。

请先说明你现在能读取哪些资源、能否执行写入、是否有实际可调用的专业子代理。
不要虚构 OAuth 设置工具，也不要把云侧 IAM 当作个人 Drive 文件授权。
每次只做一个步骤，输出：当前事实、建议操作、影响范围、所需确认、验证方法。
任何 API 启用、IAM、结算、OAuth 设置、共享或删除，先等待我明确确认。
禁止索取或回显 client secret、OAuth token、refresh token、完整 OAuth URL、
Router join_code 或凭据 JSON。敏感页面请先提醒我关闭 page context sharing。

该路径不部署 Cloud Run/VM/Vertex AI，不需要 Gemini API Key。
Mac Python 的授权只在我自己的 Mac 浏览器完成，不能放进 Cloud Shell。
现在只问我目标 project ID 与实际授权账号类型，不执行写入。

P01 只读盘点 不重建已有配置

目标 project ID: <由我填写>。
准备给 Drive 授权的账号类型: <个人 Gmail / 同组织 Workspace / 组织外 Workspace>。
请只读检查当前项目选择、Drive API、Docs API，以及你实际能看到的 OAuth 配置。
无法读取的项列为未核实，并给我 Console 导航路径。
不要因为缺乏可见性就重新创建项目、OAuth client 或文件夹。
请区分项目 ID、项目编号、显示名称和 Drive folder ID。

P02 启用 API

只准备启用 drive.googleapis.com 与 docs.googleapis.com。
先返回目标项目和已启用状态；需要变更的项列成计划，等待我批准。
有真实可执行工具才执行，否则给 Console 点击步骤或一条显式 --project 的命令。
不要附带创建计算资源、组织级启用、全域委派或全盘共享。
结束以服务实际 ENABLED 状态验收，而不是以你生成了命令验收。

P03 受众与测试用户

帮我配置 Google Auth Platform：应用名称 Dots2Codex Remote。
先确认真正登录 Drive 的账号是否属于项目所在组织，再建议 Internal 或 External。
个人 Gmail / 组织外账号使用 External；测试阶段将准确账号加入 Test users。
请说明 Testing 对这两个 Drive scope 的七天授权/refresh token 限制。
不要自动发布应用，不要宣称切换 Production 就一定免验证或永久授权。
邮箱由我在页面填写，不要求我提供密码或验证码。

P04 权限审批

本版 Router 代码要求 `drive.file` 和 `drive.readonly`。

请解释: `drive.readonly` 是账号范围的广泛查看/下载权限, 不仅是专用文件夹。

说明当前双 OAuth app 场景的原因、我拒绝广泛只读后必须停在哪里,

以及未来逐文件选择授权方案需要额外开发, 不能靠改一个 scope 立即兼容。

不要加入完整 `drive`、Gmail 或全域委派; 不要调整用户的文件 ACL。

先等我批准范围, 再指导在 Data Access 添加并保存。

提醒我: Console 加 scope 不会升级已有 token, 需要本人重新 consent。

P05 Desktop Client 和 Mac 授权

指导我创建 Desktop app OAuth client, 名称 Dots2Codex Mac。

只告诉我下载和私有保存步骤, 不索取 JSON 内容。

`client-secret.json` 和 `authorized-user-bidir.json` 是不同文件。

真正 OAuth 在 Mac 运行, 浏览器回调回到同一台 Mac 的 loopback。

已有双向凭据就先验证, 不重新登录、不覆盖旧文件。

远端 Dots 走已有插件, 不复制 Mac token, 不需要新建 Device/TV client。

P06 403 access_denied 排查

报错: <只放短错误码和脱敏说明>。

先检查准确授权账号、External/Internal、Testing test users、Workspace 管理限制。

不要建议绕过组织策略或非本人的应用验证警告。

我不提供完整授权 URL、state、authorization code 或任何 token。

请给一个最小只读检查, 得到结果后再决定下一步。

P07 跨应用 404 排查

Mac 可以读取自己创建的对象, 但读连接器创建的对象返回 `drive_http_404`。

请区分错误 `fileId`、被删除、ACL 不可见、OAuth scope/应用授权, 以及 `shared drive` 参数。

404 不能单独证明文件不存在。请先核验同一真实 `fileId` 的双端可见性。

当前有结果已提交, 禁止重发推理或改 `request ID`, 也不要先扩大写权限。

若需 `drive.readonly`, 先说明广泛权限并等本人 consent, 随后只读验证原对象。

P08 Mac TLS TTY

这是 Mac 本地问题, 不是 Cloud Shell 问题。

对 `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`, 请先检查当前 Python/venv、`certifi`、`SSL_CERT_FILE`。

对 `stdin is not a terminal`, 请检查是否用 heredoc 或管道启动交互式 Codex。

不要关闭 TLS, 不运行 `sudo pip`, 不全局关闭 Gatekeeper。

只生成检查命令, 不索取凭据内容。

P09 配额与费用

请核查今天官方 Docs/Drive API 配额与当前项目的适用值，标注日期和官方来源。

区分不同项目创建时期的 Drive quota 模型、请求数与 quota units。

不要把历史默认值或预览免费当永久承诺。

遇到 429 先提出有界退避；不能将有副作用的未知 CAS 当普通 GET 自动重试。

不要自动购买订阅、提高费用或创建计算实例。

P10 Router 配对或 close 异常

这里是应用协议排错，不要修改我的 Bootstrap/Control Doc。

我将提供脱敏 stage、error code、closed、process_stopped、bootstrap_cleanup、worker_stop_confirmed 与 facade_alive；没有值就写未取得。

不要要求 join_code、private-pairing.json、join-message.txt 或 controller journal 全文。

正式 Control Doc 关闭未知时应为 RECOVERY_REQUIRED，不得报告 CLOSED。

STOP_ROUTER 必须直接提交或对账 authoritative close，即使 facade 已死。

本地进程停止、Bootstrap 清理和平台 worker 停止分别核验。

若处于 DISPATCH_INTENT 或写入不明，不得重置、改 ID 或重新推理。

配对使用私有 join-code 文件与持久 ledger；未知结果按精确签名事件链对账。

仅列需要 Dots/维护者检查的原始状态和下一步最小证据。

P11 生产化前检查

只做评审，不改配置。

核查受限 scope 的验证/安全评估适用条件、Testing 七天授权、Drive 数据保留、

Bootstrap 当前正文清理与历史版本的区别、native worker 生命周期和调度限制。

默认四小时及 128 请求，硬上限八小时及 128 请求。不要把 TTL 当稳定运行证明，也不要宣称外部工具恰好一次。

给出已验证/未验证/需用户决策三个栏目；成本使用官方计费页和项目实际值。

P12 最终脱敏交接报告

请输出配置验收报告，不含任何秘密或个人数据。

包括：项目核验情况、两项 API 状态、Audience 类型、测试用户已核验与否、

Desktop client 类型、两项 scopes 是否已声明及实际 consent 是否确认、

Mac 凭据权限是否 0600、双向 raw probe 是否通过、Router 配对是否真实通过、

并行 cells 和同一 native context 完整输入是否真实验收、四项关闭证据。

未知就填未验证；不要伪造截图、回执、task ID 或命令输出。

不要直接编辑 Router 运行文档来“标记成功”。

Mac Router 操作手册

依据：同包修复版的 shell 入口、router_mac.py、operator.py。以下是该包命令，不是推测的 CLI。配置/运行数据一律在私有目录保存。[R1,R2,R4]

A 已有环境 最短路程

保留旧的 ~/Dots2Codex 与 long-session 测试目录。把新包解压到一个新的目录；使用这个包根目录里的四个 .command。不需要重新建 Cloud 项目，不需要手动造 pin/config，不用手动建 Control Doc。

首次双击 INSTALL_ROUTER.command：填原已批准的 folder ID、现有 authorized-user-bidir.json 路径、独立 workspace。已有目标 router.json 时配置写入拒绝静默覆盖。先运行旧环境 STATUS/STOP，核验正式控制关闭并保留证据，再按 docs/ROUTER_UPGRADE.zh-CN.md 审核配置迁移。不要删活动指针或 journal 掩盖旧会话。

日常双击 START_ROUTER.command，将自动复制的一段 join 消息只发给匹配版本的 Dots。消息会在本机终端出现并复制到剪贴板；不发给 Gemini。发送后清空剪贴板。等真正 ROUTER_READY 并自动打开 Codex。

B 原生 Terminal 的等价操作

先 cd 到包含以下文件的包根目录。仅在下载来源和哈希已核对后运行：

```
bash INSTALL_ROUTER.command
bash START_ROUTER.command
```

安装器本身不会发 OAuth consent；如果尚无 authorized-user 文件，先按主手册第 6 节完成授权。出现包依赖下载失败，应检查网络和固定 requirements，不要随意将所有版本改成 latest。

START 会保持 Terminal 的交互输入。不要通过 python3 - <<'PY'、管道或无 TTY 的后台进程接管 Codex；它需要真实终端。

C 配置实际默认值

配置键	默认	意义
seconds	14400	默认四小时；硬上限 28800 秒，不保证 worker 存活
max_requests	128	模型请求预算，含工具往返
scope	responses_tools	可返回已公布 schema 下的工具意图
port	0	OS 分配端口，不固定 8765
deadline	1800	单次 HTTP 等待预算
poll_interval	5	facade 轮询配置
heartbeat_interval	15	SSE 心跳配置，不是新模型回答
bootstrap_ttl	1800	join 等待期
expected_codex_version	codex-cli 0.159.2	本包启动的精确版本门槛

普通配置：~/.config/dots2codex/router.json。活动指针：~/.config/dots2codex/router-active.json。证据目录：~/.config/dots2codex/router-sessions/router-.../。

配置文件存凭据路径；join-message.txt、private-pairing.json 含配对秘密，不能当普通日志上传。正式消息正文可能包含用户任务和代码上下文，应按敏感运行资料管理。

D 状态检查 不要用历史 runtime

双击 ROUTER_STATUS.command。或者在包根目录新开 Terminal：

```
. .venv-router/bin/activate
python3 -m remote_transport.router_mac status
```

重点看：stage、bootstrap_stage、bootstrap_bundle_present、closed、process_stopped、bootstrap_cleanup、worker_stop_confirmed、facade_alive 与可取得的 bridge 状态。不要把状态输出完整公开，因为它包含私有资源 ID、runtime 路径。

需要 operator 时，从当前活动指针取路径，不复制旧测试的 session-...：

```
export RUNTIME="$(python3 -c 'import json,pathlib;
p=pathlib.Path.home()/".config/dots2codex/router-active.json"; print(json.loads(p.read_text())
["runtime"])' )"
python3 -m remote_transport.operator status --ready "$RUNTIME/ready.json" --journal
"$RUNTIME/controller"
```

如果活动文件不存在、字段缺失、ready 文件缺失，先停止并检查当前阶段；不自行创建空文件补齐。

E 迟到结果 不重新发 prompt

从真实 operator status 中取原 request ID。以下 ID 是占位符，不要原样运行：

```
export REQUEST_ID='ACTUAL_64_HEX_REQUEST_ID'
python3 -m remote_transport.operator result --ready "$RUNTIME/ready.json" --journal
"$RUNTIME/controller" --request-id "$REQUEST_ID"
```

这会读原请求的结果，不是重新推理。结果已在 Mac 实际看见并核对后，取真实 result ID：

```
export RESULT_ID='ACTUAL_64_HEX_RESULT_ID'
python3 -m remote_transport.operator ack --ready "$RUNTIME/ready.json" --journal
"$RUNTIME/controller" --request-id "$REQUEST_ID" --result-id "$RESULT_ID" --evidence 'Observed
and verified the actual result on this Mac'
```

只有真正观察后才能写上述 evidence。不要用下载成功、socket flush 或 Dots 的“我已经写了”代替 Mac 观察。不要 ACK 工具执行状态不明的回合。HTTP 返回 200 也仍需核对响应体。

F 正常关闭

先停止发新任务，并核对所有请求是否 confirmed。退出 Codex，然后运行：

```
bash STOP_ROUTER.command
```

STOP 是本包的关闭入口：先持久化 stop 标记，再等待启动临界区完成，直接访问正式 Control Doc 提交或对账 close。即使 facade 已退出或 ready 文件不存在，也不能跳过权威关闭。不要把 operator 的在线 facade close 当作 STOP 的替代品。

- closed=true：正式控制记录已核验关闭，阻止未来 admission、claim 和 begin
- process_stopped=true：本地已知会话进程已停止；必须验证 PID 与 OS 身份，不按同名进程批量 kill
- bootstrap_cleanup：独立说明当前正文清理成功、失败或未知，不证明历史擦除
- worker_stop_confirmed=false：没有平台停止回执，Dots 仍需读 close、对账已知结果并合作停止

权威不可读、缺失或写入结果不明时使用 RECOVERY_REQUIRED，保留 runtime 与操作证据。未知 close 只读对账精确 operation ID，不重发 CAS；只有明确 CAS 拒绝才可在下一次显式 stop 重新规划。

close 不撤销已消费的 begin，也不自动撤回已执行的命令或强杀平台任务。停止正在启动的会话也必须等待其临界区，不以本机进程消失推断 Google 控制记录关闭。

G 会话结束后保留什么

保留源码包、配对与执行记录、pin/config、Control Doc、已下载协议对象和测试文件。默认不要复制活跃 journal 到另一端，也不要旧备份回滚继续运行。新会话只能通过新一轮启动创建，不能手工把 closed 改回 false。

TLS、403/404、TTY、thread limit 等具体排错见 05_TROUBLESHOOTING.zh-CN.md。

Dots 配对与请求交接

本章供 Dots 的真实 native 执行上下文使用，Gemini 配置助手不执行这些步骤。准确参数、tool_arguments 和故障条件以同包 [权威配对规程](#)、[执行规程](#) 和 [并行 runner](#) 为准。[R3,R5]

配对前准备

确认同一候选源码、已授权的 Docs 全量单 tab 及 revision 读取与 requiredRevisionId CAS、Drive 上传和精确 file ID 的 metadata 及原始字节下载、真实 native admission、可用执行槽位，以及一个持久私有 pairing ledger。

目录为 0700、证据文件为 0600，放在不被 Git 跟踪的批准路径。HOME 只读时可选择批准的可写路径；不要绕过访问限制，不跨 worker 共享 ledger。Google connector OAuth 留在平台，不能提取给 Python，也不需要 Mac token。

“可运行 Python”、拟定的 task 名或 READY_FOR_PIN 都不证明平台已经接纳。thread limit 先解决槽位，不能自造身份或向未可运行的任务签发 admission。

可复制的准备提示词

请使用与 Mac 相同的修复合并版 Dots2Codex Router 源码。

先阅读 docs/ROUTER_JOIN_V1.zh-CN.md、docs/ACTIVE_CONNECTOR_WORKER.md 和 native_connector/README.md。现在只核查工具、私有持久 ledger、可写 runtime 和平台真实 admission 槽位，不创建 pin，不推理。

收到真实 DOTS2CODEX_ROUTER_JOIN_V1 消息后才读其指定文档。

用户入口仍叫 V1，但内部 bootstrap 和 plan 是 V2，旧 helper 不兼容。

不索取 Mac OAuth，不伪造 task ID、文件 ID、revision 或 Google 响应。

每个未知写入保留原操作证据并对账，不重置 ledger 或重新推理。

第一步 私有 code 文件与签名根

消息内含 bootstrap_document_id、bootstrap_tab_id 和 join_code。通过可信文件写入方式把 code 存入私有文件，权限 0600，父目录 0700。不要将 secret 拼入 shell、CLI 参数或环境变量，不回显。所有命令使用同一个长期保存的 ledger；默认目录为 ~/.config/dots2codex/router-joins，不能靠换目录绕过拒绝。

从 connector 按精确 Doc ID 请求完整 documentId、revisionId、suggestionsViewMode、tabs，保存真实快照。以下大写参数是待替换路径或 ID，不是秘密本身：

```
python3 -m remote_transport.router_join inspect \
--snapshot BOOTSTRAP_SNAPSHOT.json \
--document-id BOOTSTRAP_DOCUMENT_ID --tab-id BOOTSTRAP_TAB_ID \
--join-code-file JOIN_CODE_PRIVATE.txt \
--state-dir PRIVATE_PAIRING_LEDGER
```

必须校验真实来源 doc/tab、root HMAC、生命周期及 ledger 防回滚，并得到 WAITING_FOR_WORKER。旧 --join-code 参数不受支持。只使用已校验输出的 folder/control/probe 值，不从正文自由推断目的地。

第二步 真实 admission 与双向原始字节 probe

平台实际接纳本轮专用 native worker，保存返回的真实任务身份。不要把未来模型请求写进 spawn prompt。

Mac 到 connector：对 inspect 的精确 forward probe file ID 获取 metadata 和原始下载字节。使用 verify-forward-probe 校验 ID、title、JSON MIME、parent、SHA-256、nonce 和内容，并把证据存入 ledger。extracted text 或自己重建的 JSON 不算原始下载。当前 connector metadata 没有 trash 字段，不编造已验证的 trash 状态。

Connector 到 Mac: 用 prepare-probe 产生原始字节、名称、folder ID 和 hash，只上传一次，保存真实返回 file ID，再按该 ID 回读 metadata 与原始字节。Mac 随后用自己的 OAuth raw path 验证。未知上传只对账，不能盲重传。这证明路径可见性，不是平台身份认证。

对 fresh bootstrap 生成一次 plan-admit，把输出 tool_arguments 原样交给 Docs batch-update；不能改 requiredRevisionId。helper 在输出前已持久化 operation reservation。立即 fresh-read，再用同一 plan、响应和 readback 调用 verify。

响应丢失时省略 response，只对账 fresh readback。对端已推进到 BUNDLE_READY 仍可确认，但必须包含本次完全相同的已签名事件前缀。相同 stage、task ID 或 epoch 不构成成功证据；事件缺失或分叉时停止，不重新生成或重放计划。

第三步 仅领取一个 runtime

等待 fresh BUNDLE_READY 后调用 materialize。它要求已验证的精确 admission 和 forward-probe 证据，验证 pin/config 原字节 SHA、bundle HMAC、deployment 类型与 hash、session、真实 native identity、生命周期及协议上限。

config 的五字段必须精确匹配签名根且为 canonical JSON。helper 先持久化 materialization reservation，只创建一次新的私有 runtime；失败不自动再 provision。恢复仅允许同一个完整 runtime、原字节 receipt、同一模式和源文件 hash 全部验证通过，不能更换 root、删 receipt 或从备份回滚。

新 runtime 必须带 router_execution_mode=router_parallel_cells_v1，固定本候选 connector_cell.py、connector_worker.py、runner.js、tool_adapter.js 的 hash；它们用于检测配对后的代码变化，不是发布签名。默认 4 小时及 128 模型请求，硬上限 8 小时及 128 请求。

第四步 验证 IDLE 并确认 polling

fresh-read 正式 Control Doc 和 bootstrap。plan-ready 验证严格 pin/control 绑定、未关闭、IDLE、原 runtime、forward raw probe 和并行模式。ack 绑定本轮身份、pin/config/deployment/runtime/probe hashes。CAS 一次后 fresh-read 并 verify；即使 Mac 已推进到 CONSUMED，也需精确签名链证明。

CONSUMED 仅清空当前 bootstrap 正文中的 bundle，不证明历史擦除或 worker 持续存活。Google 文件到达不会自动唤醒原生任务；当前真实上下文必须保持活跃。

第五步 必须用并行 claim 和 begin cell

遵守 connector_worker poll 的 pacing 和 read budget；取得 read_control 后读取完整 Control Doc。IDLE 时继续有界轮询，只有只读观察到 REQUESTED 后才生成 claim-begin cell，不能提前 tick 消费生成计划的机会。

```
python3 -m remote_transport.connector_cell claim-begin \
  --root FRESH_PRIVATE_WORKER_RUNTIME \
  --native-task-id ACTUAL_NATIVE_TASK_ID \
  --manifest CURRENT_EVIDENCE_MANIFEST.json \
  --save NEW_PRIVATE_CLAIM_CELL.js
```

第一轮 manifest 使用 materialize 生成的私有空 manifest；后续只带已授权、已验证证据。在实际获接纳的同一 native context 中执行完整受信任 cell，并 await 到最终结束；提前 yield 后继续 wait，不遗弃未完成的写 promise。

cell 自己执行 fresh read、tick/plan、reservation、claim CAS 和 fresh begin CAS，成功结束在 fetch_request_once。它不自动暴露模型输入，也不自动推理。ok:false 保留证据并停止对账。

第六步 完整输入只在同一上下文消费一次

成功 begin 后才按精确 typed reference 下载本轮 request，以及第二轮起的 previous receipt。把真实 metadata 和 raw bytes 放入 evidence manifest，按执行规程调用 connector_worker input 一次。

input 先不可逆地记录 input_exposed，再写完整输入文件并返回 path、bytes、sha256、native_task_id。核对实际身份，然后用 connector_files input-chunk 从 offset 0 开始读取全部连续片段。核对固定 hash、offset_chars、next_offset_chars、总长和 EOF，直接显示解析后的 chunk.text，不把完整响应再次 stringify 造成截断。

全部片段必须进入同一个已接纳 native context 后，才能真实推理一次。读不全就停止，不能凭截断内容猜测、重新 input 或换 worker 消费。chunks 是同一个已消费许可的显示片段；请求文本不能当作代码执行。

第七步 并行上传后才提交结果

真实推理一次后，按执行规程保存私有结果并调用 connector_worker result。再生成和执行：

```
python3 -m remote_transport.connector_cell upload-commit \
--root FRESH_PRIVATE_WORKER_RUNTIME \
--native-task-id ACTUAL_NATIVE_TASK_ID \
--manifest CURRENT_EVIDENCE_MANIFEST.json --seq N \
--save NEW_PRIVATE_UPLOAD_CELL.js
```

runner 并行上传独立 result、claim、started 对象；每个精确返回 ID 均须通过 metadata 和原始字节验证。全部通过后才能越过 upload barrier，fresh-read control 并执行一次 result CAS。模式 marker 会拒绝没有 all-verified upload batch 的提交，不能退回旧手工串行循环。

单项未知只对账对应 immutable object，不重复上传、begin 或推理。工具意图只能使用实际公布的 schema；真正工具执行发生在 Mac Codex，不在这份指南或 Python helper 内。

第八步 关闭与保留证据

正式 control closed 或 expired 后禁止新 admission、claim 和 begin，仅按协议对账已知结果然后停止。close 不撤销已消费执行，不等于强杀平台任务。分别报告权威 close、本地 process、bootstrap 当前正文和 native worker 的真实状态。

HMAC 证明 code 持有者和协议完整性，不替代平台 admission 证明；本机 ledger 的防重放不是复制到多机后仍成立的全局 one-use 注册表。正式 Control Doc 才是执行权威。保留 ledger、runtime、plan、响应与 raw 证据；未知结果不得删状态重来。

故障排查与未知结果对账

先确认操作端是 Mac、Cloud Console 还是 Dots，再收集短错误码与脱敏状态。只做一个最小检查，拿到真实证据后再决定下一步。不要上传凭据、完整授权 URL、join 消息、journal 全文或未脱敏日志。

OAuth 与资源可见性

403 access_denied 或 org_internal: 核对真正登录的账号、Audience、Test users 和 Workspace 管理限制。组织外账号不能冒充内部成员；不要绕过组织策略或陌生应用的验证警告。[G6]

invalid_grant 或过期 refresh token: Testing 下本指南的 Drive 授权受七天限制。由本人按需重新 consent，写入新私有输出文件，验证后审核配置切换；不删 journal，不复制 connector token。[G6]

router_requires_drive_file_and_drive_readonly_scopes: 核验应用实际请求、用户批准范围和本地记录。只修改 JSON 的 scopes 文字不会取得权限。不接受广泛只读就停止，不能删除检查绕过。[G7]

drive_http_404: 逐项排查精确 file ID、ACL、应用访问授权、scope、删除或 shared-drive 参数。404 可以表示不存在或不可访问，不足以证明结果丢失。按原 ID 双端只读对照，不重新推理或扩大读写权限。[G8]

FOLDER_NOT_VERIFIED: helper 的 check 仅对给定 folder 做 metadata 读取；核实真实目录类型、trashed 与授权。通过 check 也不证明双向 raw-file 下载或 Docs CAS。

DESKTOP_CLIENT_REQUIRED 或 UNEXPECTED_OAUTH_ENDPOINTS: 重新核对来自本项目的 Desktop 下载文件。工具拒绝 web/installed 混合配置与非预期 OAuth endpoint；不要手改文件使其通过。

CREATE_INTENT 已存在或文件夹创建结果不明: 保留同一 receipt 并只读核对真实云端结果。不要换 receipt 名称或另一个 SDK 重试创建，不按名称猜哪个目录属于本次操作。

Mac 环境与启动

CERTIFICATE_VERIFY_FAILED: 检查当前 venv、certifi、SSL_CERT_FILE 和组织 TLS 代理。使用批准的 CA；禁止关闭 TLS 校验或盲目 sudo pip。[G17]

stdin is not a terminal: 在真实 Mac Terminal 直接运行 .command，避免 heredoc、管道和无 TTY 后台进程。不要用关闭审批的无头模式替代。

codex_version_requires_live_acceptance: 核验实际二进制路径与精确版本。保留 0.159.2 基线，不改检查伪装通过。其他版本需单独兼容验收。

已有配置或活动状态被拒绝: 运行 STATUS，核验旧会话与正式控制记录，按同包升级规程处理。不要直接覆盖 router.json、删 router-active.json 或用 killall python/codex。

router_bootstrap_wait_timeout: 检查 Dots 活跃上下文、真实 stage、操作记录和是否有未知写入；保留现场，核验正式 control 与 bootstrap。不要连续 START 创建更多孤儿资源。

配对与执行

agent thread limit reached: 先按平台规则取得真实执行槽位。Python、文件名或计划中的 task ID 都不是 admission。

forward 或 reverse probe 失败: 核对精确 ID、name/title、parent、MIME、raw bytes/hash 与 nonce；不能使用 extracted text 代替原字节。没有双向证据就不宣称就绪。

ledger 拒绝旧观测或分叉: 保留同一 ledger、plan 和 raw readback，对账本次精确签名事件链。不要换 ledger、调时钟或回滚目录绕过。

materialize 中断或 runtime/source hash 不同: 只验证同一原 runtime 是否完整；未知中断不能新建第二个 runtime。不要删 receipt 或用旧源文件替换来继续。

Docs stale revision 或写响应丢失： 区分明确 CAS 拒绝与未知写入。使用 fresh readback 和原 operation ID/精确已签名链证明；对端推进是可对账情况，不是自动成功，也不是重放理由。不能把所有 HTTP 400 都视为未写入。[G12]

input_exposed 后读取不全： 固定 hash，从原输入文件按连续 offsets 读到 EOF，并让全部文本进入同一实际接纳的上下文。读不全则停止；不能再调用 input、换 worker 或靠截断文本推理。

upload-commit 单项未知： 对账该精确 immutable object；已知完成的并行项不重传。所有对象验证完成之前不能 result CAS，也不改用旧串行循环。

504 或 remote_wait_budget_expired： 只说明 HTTP 等候未完成，不证明推理没开始。按原 request ID 找迟到结果，实际观察后才 ACK；不重发 prompt 或换 ID。

429 或配额不足： 按实际项目限制有界退避，遵守 poll 返回间隔和 read budget。只读 GET 的重试与未知写入对账分开；不每秒轮询、不自动购买额度。[G10,G11]

停止与恢复

始终使用 STOP_ROUTER.command 走权威 close。facade 已死、ready 缺失或启动中都不能跳过正式 Control Doc 的关闭或对账。

RECOVERY_REQUIRED 表示权威关闭等关键状态尚未建立。不能把本机进程退出当 CLOSED，也不能把 bootstrap 清理当正式 close。未知 close 只读对账精确 operation ID；明确 CAS 拒绝才允许下次显式 stop 重新规划。

分别记录 closed、process_stopped、bootstrap_cleanup 和 worker_stop_confirmed。没有 native 停止回执时，报告未确认并让 Dots 读 close 后合作退出；不宣称所有任务已取消。不要按同名进程或重用的 PID 杀进程。

给 Gemini 的脱敏报告

操作端：Mac / Cloud Console / Dots

包：2026-10-01 修复版 Router 加 G2 指南

步骤：安装 / OAuth / probe / bundle / ready / request / close

短错误码：<值>

bootstrap_stage: <值或未取得>

closed: <true / false / 未核实>

process_stopped: <true / false / 未核实>

bootstrap_cleanup: <成功 / 失败 / 未知>

worker_stop_confirmed: <true / false / 未核实>

是否可能已 begin: <是 / 否 / 未知>

已做的只读核查：<概述>

请只建议一个最小检查，不写入任何协议状态。

先前 scope 修复后原 result 可读，只支持当时的跨应用授权诊断；不能把所有 404 归因于 scope。代码防重放也不构成外部工具副作用的恰好一次保证。

安全边界与验收范围

本指南 G2 把 Google Cloud 与 Gemini 配置说明迁移到 2026-10-01 修复版 Router，保留新版长会话、工具续轮、并行 cells、输入分块及无正文 timing。Gemini 没有被接入模型后端，指南与可选 helper 不自动授予任何云权限。

版本和证据等级

迁移基线源树为 8da5c5ada6c3fa85dc64317653f5f7961b8adf4eed73ae9a44563e8141a4e5c8，以发布提交 689efa055e6bb2d290f8870e25ff1ebb3a3109bd 为底合并修复。新增指南不能带回旧 Router 代码。最终增强包的树 hash 和 ZIP hash 由包清单及外部校验文件给出，不能使用旧 v1 ZIP hash 安装。

历史现场基线：官方 Codex 0.159.2 的两个依赖文本回合、一次真实 Mac 工作区工具循环、四个模型请求及最终 receipt/显式 close 已有先前记录。这发生在新 Router 自动化配对之前，不能替代新链路验收。

修复版离线基线：docs/ROUTER_VALIDATION.md 记录 441 次 Python 测试和 25 个 Node 测试，包括虚拟 provider 和本地合成子进程。该数字属于修复基线，不自动代表本次增强包的重新执行结果。

本次迁移离线验证：随包 verification/router-tests.txt、verification/setup-helper-tests.txt 及发布验证摘要记录实际命令与结果。helper 使用虚拟凭据与 mock 网络；实际安装的 OAuth SDK 1.5.0 在 mock 环境运行，requirements 固定的 1.2.2 仅核对官方源码兼容性，不能声称本轮真实安装或运行过 1.2.2。

仍待现场验收：新 Router 单消息配对、真实双向 raw-file 访问、Mac 启停故障路径、实际 native admission 与完整输入、真实并行延迟，以及多小时运行。没有本轮 Google 云写、OAuth consent、真实模型请求或远端发布。

默认 4 小时及 128 请求、硬上限 8 小时及 128 请求是协议边界。合成 128 请求测试、配置 TTL 和历史四请求成功均不证明实际多小时稳定性。平台不会因 Drive 文件到达自动唤醒 worker。

OAuth 与资源权限

drive.readonly 是受限的广泛只读范围，可查看和下载授权账号可访问的 Drive 文件；不是“只有 transport folder 可读”。指定 folder 的应用约束不会缩窄 OAuth grant。若拒绝该范围，应暂停并设计替代授权路径，不删除代码检查。[G7]

Cloud IAM、OAuth scopes、Drive ACL 和平台 connector 是不同边界。同一 Google 用户不等于同一 OAuth app；共享文件夹也不等于所有跨应用读取都已可用。不自动扩完整 drive 读写、不全域委派、不公开分享。[G7]

External Testing 下，本指南请求的 Drive scopes 不属于仅基本登录资料的例外；授权与 offline refresh token 在 consent 后七天到期。Production 切换不能保证永久有效或自动免审核。具体发布、验证与安全评估要求应按实际用途核对。[G6,G7]

配对秘密与历史保留

启动器有意把私有 join 消息显示在 Mac Terminal 并复制到剪贴板；本地 join-message.txt、private-pairing.json 和用户发给 Dots 的消息也可能保留 code。它不写入 Google bootstrap，但这不代表没有本地或聊天副本。不要发给 Gemini，发送后清空剪贴板并保护终端与本地记录。

Dots 仅从 0600 私有文件通过 --join-code-file 读取；父目录为 0700。HMAC 证明 code 持有者和协议完整性，不是加密、发布签名或平台身份认证。真实 native identity 必须来自平台实际 admission。

pin/config 以 base64 保存，授权阅读者可读。CONSUMED 清空当前 bootstrap 正文的 bundle 字段，不能证明 Google 修订历史、备份或下载副本已删。本包不实施历史删除，也不声称历史永远不可删除；额外删除或保留策略需另行审批，且不能损害仍需保留的证据。[G9]

持久化防重放与一次性输入

签名根绑定真实 bootstrap 文档和 tab、nonce、session、folder、独立 Control Doc、writer identities、时间及 forward probe。每次逻辑转换有随机 operation ID、parent hash、前后状态和 HMAC。

同一持久 ledger 记录观测、一次性计划、材料领取 reservation 和验证结果。响应丢失或对端提前推进时，仅本次精确签名事件前缀可以证明成功；stage、epoch 或相同 task ID 不够。未知写入不重放，未知 materialize 不新建第二个 runtime。

ledger 是本地持久化保护，不是多机复制后仍成立的全局 one-use 保证。正式 Control Doc 的 strict single-tab、requiredRevisionId CAS、一次性 begin/input 和既有工具重放保护继续决定执行权。

成功 begin 后才取本轮请求。input_exposed 先落盘，再完整分块传入同一个真实 native context；读不全不能推理、重新 input 或换 worker。并行 upload-commit 必须验证每个对象的精确 ID、metadata 与 raw bytes，全部通过后才提交结果，不退回旧串行路径。

权威关闭和进程停止

修复版 STOP_ROUTER.command 先持久化 stop intent，等待启动临界区，直接操作正式 Control Doc；不依赖 facade 在线或 ready 文件存在。未知或不可读的权威状态进入 RECOVERY_REQUIRED，不报告 CLOSED。

权威 close、process_stopped、bootstrap_cleanup 与 worker_stop_confirmed 分开报告。已核验 close 阻止未来 admission、claim 和 begin，但不撤销已消费执行，不等于强杀 native worker。没有平台停止回执就明确未确认。

启动子进程需持久 PID 与 OS 身份 grant；不能凭重用 PID 或进程同名发送信号。OS、磁盘或网络硬故障可能仍需人工核对。未知 close 只读对账原 operation ID；明确 CAS 拒绝才允许下一次显式 stop 重新规划。

本地 Codex 和 Gemini 边界

本包保留 on-request approval、workspace-write 及既有 provider/retry 设置。没有独立 CODEX_HOME 或自动忽略全局配置的保证；审查工作区指令、全局配置和其他 MCP，使用非敏感独立目录。workspace-write 不代表可读文件必然只限工作区。[R4,G18]

Cloud Assist 的实际权限和功能取决于当前账号、资源权限及产品 rollout。官方 MCP 接口为私有预览，不能据此声称每个账号都已有可调子代理、OAuth Agent 或自动设置工具。写入逐项人工确认；秘密页面先关闭 Page context sharing。[G1-G4]

新 Router 现场验收必须覆盖

- 精确版本和新目录，已有 OAuth 路线无不必要重授权
- bootstrap 与 Control Doc 分离，双向 raw probe 和真实 admission
- 同一持久 ledger、精确签名链读回、单 runtime、pin/config/deployment 绑定
- 真实 IDLE、WORKER_POLLING、CONSUMED 和 ROUTER_READY
- mandatory claim-begin/upload-commit cells，完整输入全部进入同一 context
- 多线程两轮文字、一次获准 Mac 工具循环、真实结果观察及 ACK
- 正式 CAS close、facade 进程停止、bootstrap 当前正文和 native 停止分项记录
- 写成功响应丢失、提前推进读回、并发 START/STOP、dead facade、worker 中断和未知上传的受控故障验收

更多步骤见同包 [升级与现场验收](#)。不要从四个成功请求推出无人值守生产可用性、实际并行提速或外部工具副作用恰好一次。

安装与现场验收记录

日期 _____ 操作人 _____ 实际包 SHA256 _____

逐项填写 PASS、FAIL 或未验证，不用“应该成功”替代证据。秘密不填入公开记录。已有 OAuth 的操作者跳过不必要的新建与授权，只复核仍适用的条件。

配置与版本

- ☐ 最终包外部校验文件通过，解压到新目录，没有旧 v1 代码覆盖
- ☐ 修复版源码、指南及 Dots helper 是同一候选
- ☐ 旧会话的权威 close 已确认，未知任务已对账，没有活动旧控制方
- ☐ 项目和真实 Drive 账号明确，Drive API 和 Docs API 已启用
- ☐ Audience、Test users、组织限制及 Testing 七天条件已核对
- ☐ 理解 drive.readonly 广泛范围，已获本人批准；未扩大读写或分享
- ☐ 已有凭据优先复用，私有文件 0600、父目录 0700，不覆盖旧授权
- ☐ Gemini 仅作辅助，MCP 或子代理能力实际可用性已核对
- ☐ secret、token、完整 OAuth URL 和 join_code 未发送给 Gemini
- ☐ Python 3.11+、TLS、依赖与精确 Codex 0.159.2 通过
- ☐ 配置只保存凭据路径，已有配置迁移经过审核

配对与原生执行

- ☐ Dots Google 工具、raw-file 下载和真实 native admission 槽位具备
- ☐ 同一持久私有 ledger 可写，未复制、回滚或更换目录绕过拒绝
- ☐ 新 bootstrap 和 Control 是不同 Doc，单 tab 及 revision 读取完整
- ☐ join_code 私有文件为 0600，经 --join-code-file 使用，不进参数或环境变量
- ☐ Mac 到 connector 精确 raw probe 的 ID、title、parent、MIME、hash 和 nonce 通过
- ☐ connector 到 Mac 精确 raw probe 通过，未知上传没有重传
- ☐ admission 身份来自平台实际接纳，精确签名事件经 fresh readback 验证
- ☐ pin/config/deployment/hash/session/lifetime 和五字段 canonical config 绑定通过
- ☐ 仅一个新私有 runtime，reservation、receipt、模式和 source hashes 通过
- ☐ strict Control IDLE 通过，WORKER_POLLING 精确 ack 已验证
- ☐ CONSUMED 当前 bundle 已清空，仅声明当前正文，不声明历史已删
- ☐ ROUTER_READY 后 Codex 在真实 TTY 打开

请求与结果

- ☐ claim-begin cell 自行 fresh read、reservation、claim 和 begin，没有提前 tick
- ☐ 完整 cell await 到结束，未遗弃写入 promise
- ☐ input 仅消费一次，所有连续 chunk 到 EOF 进入同一真实 native context
- ☐ 两个同线程文本回合成功，previous receipt 与历史验证通过
- ☐ 本地工具在已批准 workspace 执行，实际文件字节独立检查

- ☐ upload-commit 所有对象 metadata 和 raw bytes 通过后才 result CAS
- ☐ 无旧串行提交、重复上传、重复 begin 或重复推理
- ☐ Mac 实际观察结果后 ACK，全部应确认请求已 confirmed

关闭与故障

- ☐ 退出 Codex 后执行 STOP_ROUTER，停止过程与启动临界区协调
- ☐ 正式 Control Doc 权威 closed=true，不只看本地进程或状态文字
- ☐ process_stopped 独立核验，PID 与 OS 身份一致
- ☐ bootstrap_cleanup 成功、失败或未知已单列
- ☐ worker_stop_confirmed 有真实证据；没有就写未确认
- ☐ facade 已死或 ready 缺失时仍走权威 close
- ☐ 未知 close/上传/CAS 保留原操作只读对账，不删 journal 重来
- ☐ RECOVERY_REQUIRED 未误报 CLOSED，已消费执行是否完成单独记录
- ☐ 私有 runtime、ledger、receipt 与对象保留，未发布秘密

验收结论

```
release_integrity: PASS / FAIL / 未验证
existing_oauth_reused_or_new_approved: PASS / FAIL / 未验证
bidirectional_raw_probes: PASS / FAIL / 未验证
one_message_bootstrap: PASS / FAIL / 未验证
native_admission_and_full_input: PASS / FAIL / 未验证
parallel_cells_live: PASS / FAIL / 未验证
codex_two_turns_and_tool_loop: PASS / FAIL / 未验证
final_ack: PASS / FAIL / 未验证
authoritative_close: PASS / FAIL / 未验证
process_stopped: PASS / FAIL / 未验证
bootstrap_cleanup: PASS / FAIL / 未验证
worker_stop_confirmed: PASS / FAIL / 未验证
multi_hour_endurance: PASS / FAIL / 未验证
unresolved_items: ...
```

官方来源与版本依据

原指南资料核验日期为 2026-09-30；本次于 2026-10-01 重新核对 G1、G3、G4、G6、G7、G10、G16 的重点主张。其他官方链接保留供部署时复核。Google 页面、IAM、配额和 UI 可能变化；后续以真实界面和当日官方来源复核。以下链接用于来源追溯，不是授权用户资源的链接。

Google 官方资料

- **G1** 使用 Cloud Assist 面板、页面上下文、会话历史和能力限制：[官方页面](#)
- **G2** Cloud Assist 项目级设置、所需/可选 API：[官方页面](#)
- **G3** Cloud Assist IAM 与“用户权限相同”的边界：[官方页面](#)
- **G4** Cloud Assist MCP Root Agent、专业子代理和 HITL（MCP 接口为私有预览）：[官方页面](#)
- **G5** Drive Python quickstart：Cloud 项目、Desktop OAuth、客户端库；其示例 scope 不是本项目的完整要求：[官方页面](#)
- **G6** Audience、Internal/External、Testing 与七天授权：[官方页面](#)
- **G7** Drive scopes、受限权限与逐文件授权：[官方页面](#)
- **G8** Drive 错误：404 不存在/不可访问，403/429：[官方页面](#)
- **G9** Docs 历史版本：[官方页面](#)
- **G10** Drive 配额与费用：[官方页面](#)
- **G11** Docs 配额：[官方页面](#)
- **G12** Docs batchUpdate / requiredRevisionId / 原子请求：[官方页面](#)
- **G13** Docs 读取及可用授权范围：[官方页面](#)
- **G14** Cloud Assist 产品页及预览价格说明：[官方页面](#)
- **G15** gcloud services enable：[官方页面](#)
- **G16** Google auth-oauthlib 官方库文档 InstalledAppFlow：[官方页面](#)
- **G17** Python 官方 macOS 安装/环境说明：[官方页面](#)
- **G18** 官方 Codex CLI 命令参考（当前站点可能重定向；本包仍按 0.159.2 验收）：[官方页面](#)

修复版代码依据

迁移基线包是 Dots2Codex-OneClick-Router-Merged-20261001-8da5c5ada6c3，其 public-source tree SHA256 为：

8da5c5ada6c3fa85dc64317653f5f7961b8adf4eed73ae9a44563e8141a4e5c8

此值是基线源树摘要，不是 Git commit 或最终指南增强 ZIP 的摘要。最终包以随包 manifest 和外部 .sha256 为准；正文不嵌入自己的最终 ZIP hash。旧 OneClick v1 ZIP 仅为历史来源，不应再次安装覆盖当前实现。

- **R1** 根目录四个 .command、README_ROUTER.txt 与 mac_router 入口
- **R2** remote_transport/router_mac.py：配置、启动生命周期、status 和直接 authoritative close
- **R3** remote_transport/router_bootstrap.py、router_join.py、docs/ROUTER_JOIN_V1.zh-CN.md：内部 V2 签名链、ledger、双向 probe、单 runtime 和精确绑定
- **R4** remote_transport/operator.py：Codex 入口、status、result 与 ACK
- **R5** docs/ACTIVE_CONNECTOR_WORKER.md、connector_worker.py、connector_cell.py、connector_files.py 及 native_connector：并行 cells、原字节验证与完整输入分块

- **R6** examples/google_clients.py、drive_http.py、backend.py，以及本指南的 tools/mac_google_setup.py
- **R7** docs/ROUTER_VALIDATION.md、docs/ROUTER_UPGRADE.zh-CN.md、对应 Python 与 Node 测试
- **R8** 本指南 verification 下的测试日志、GUIDE_BUILD_VERIFICATION.json 及最终发布验证摘要

SDK 兼容性补充来源

Google 官方仓库的 [google-auth-oauthlib 1.2.2 flow.py](#) 用于核对 requirements 固定版的 loopback 参数。当前 helper 使用 authorization_prompt_message、显式 PKCE、127.0.0.1 随机端口和 300 秒超时，拒绝混合 web 配置。

本轮 mock SDK 执行环境为 1.5.0；1.2.2 是官方源码兼容性核对，未安装或运行。离线 mock 通过不等于真实 OAuth consent 成功。

验证披露

本次只进行了本地代码和文档迁移、离线测试及格式检查，没有 Google 云写、OAuth 登录、真实 native inference 或 GitHub 发布。helper 操作必须由用户在 Mac 明确批准后手动运行，不由 Router 自动调用。

历史四请求与真实 Mac 工具循环属于原长会话基线。新 Router 自动配对、并行路径、Mac 故障恢复和多小时稳定性仍需现场验收；不要把旧指南的 10 测试记录或基线总数误作本次包的重新执行结果。

规范文字源为 00 至 08 的 Markdown 加 tools/README.zh-CN.md；P00 同步生成独立启动 TXT。HTML、Word 和 PDF 从同一规范文字生成，当前构建与渲染记录见 GUIDE_BUILD_VERIFICATION.json。文档无真实用户账号、凭据、join_code 或私有运行资源 ID。

可选 Mac 设置辅助工具

这是手动选择的设置辅助，不会被 INSTALL、START、STATUS 或 STOP 自动调用。已有双向 OAuth 与 folder 的用户优先复用，通常只需核查，不需要再次授权或创建。

在已审阅的 Router 包根目录，使用安装 requirements-router-mac.txt 的独立虚拟环境执行：

```
python3 docs/gemini_setup/tools/mac_google_setup.py --help
```

三个独立命令

authorize: 仅在本人明确批准范围后使用 --ack-drive-readonly，真实 Mac Terminal 运行。仅接受正确 endpoint 的 Desktop installed 配置，拒绝任何 web 字段或混合配置。使用显式 PKCE、127.0.0.1 随机端口、300 秒超时；凭据只写新文件，不覆盖已有文件。本人在浏览器完成 consent。

SDK 参数为 authorization_prompt_message，文案不含 URL 占位符；本次操作抑制 SDK 日志，错误仅输出安全短状态。不要自行添加 HTTP debug。浏览器成功页不等于文件已保存，以 Terminal 的 OAUTH_FILE_SAVED 与 refresh_token_present=true 为准。

check: 核验私有 authorized-user 文件与本地 scope 记录。无 folder ID 时不联网，也不证明服务器有效授权。有 --folder-id 时可刷新 token 并只读该精确 folder 的 metadata；不写协议对象，不证明反向 raw probe、Docs CAS 或 Router 配对。

create-folder: 仅在 --confirm-create 下创建一个已批准的专用文件夹，先持久化 CREATE_INTENT receipt，再发送一次原始 POST；不做重定向、socket 或认证重放。未知结果保留 receipt 并停止；不换 receipt 名称重跑，不自动改共享权限。

输入、输出和 receipt 使用绝对路径；父目录 0700、私有文件 0600，同一用户所有。拒绝符号链接或不安全文件。完整命令见第 01 章。不要打印或上传 client secret、refresh token 或完整授权 URL。

离线测试与待验收

从本目录执行 `python3 -B -m unittest -v test_mac_google_setup`，结果见 `../verification/setup-helper-tests.txt`。测试使用虚拟数据和 mock 网络，不做真实 OAuth、Google 写入或模型调用。

独立 SDK mock 执行使用已安装的 google-auth-oauthlib 1.5.0；requirements 的 1.2.2 通过官方源码核对，不能标成真实执行。真实 Mac 浏览器授权、token 保存与 Google folder 创建仍需本人现场批准和验收。